

Proyecto 2: Videojuego

Descripción

En este proyecto el estudiante diseñará e implementará una consola de videojuegos integrando los conocimientos y competencias desarrollados durante el curso. El sistema utilizará múltiples microcontroladores, incluyendo STM32 NUCLEO-F446RE, ESP32 y ATmega328P, junto con diferentes periféricos, módulos y sensores.

El proyecto podrá desarrollarse de forma individual, implementando un videojuego para un jugador, o en parejas, desarrollando un videojuego para dos jugadores. La interfaz principal de visualización será una pantalla LCD ILI9341. El videojuego podrá estar basado en uno existente o ser una propuesta original, siempre que cumpla con los requerimientos establecidos.

Objetivos

- Integrar múltiples microcontroladores y periféricos en el desarrollo de un sistema embebido distribuido para implementar una consola de videojuegos.
- Implementar interfaces gráficas, almacenamiento y generación de audio, utilizando una pantalla LCD ILI9341, memoria SD y técnicas de generación de sonido mediante DAC o PWM.
- Diseñar e implementar controles inalámbricos que permitan la interacción del usuario con el videojuego mediante sensores, joysticks y/o botones, utilizando protocolos de comunicación inalámbrica.

Instrucciones

Parte 1. Videojuego e Interfaz gráfica

Diseñe e implemente un videojuego utilizando el microcontrolador STM32F446R y la pantalla ILI9341 como interfaz principal.

El videojuego podrá estar basado en uno existente o ser una propuesta original. Deberá incluir como mínimo:

- Menú de inicio.
- Interfaz gráfica durante el juego.
- Pantalla de fin de juego o ganador.
- Lógica completa que permita iniciar, jugar y finalizar una partida.

Parte 2. Controles Inalámbricos

Implemente el control o los controles necesarios para interactuar con el videojuego.

Podrá utilizar sensores, joysticks analógicos y/o botones según las necesidades de su aplicación. También pueden utilizar controles inalámbricos compatibles con consolas comerciales.

Los controles deberán comunicarse de forma inalámbrica con la consola utilizando Bluetooth, BLE, ESP-NOW o RF.

Parte 3. Generación de sonido

Implemente la generación de **sonido de 8 bits** para complementar el funcionamiento del videojuego.

El sonido deberá generarse desde la Nucleo, mediante el circuito de amplificación de audio de su elección, utilizando DAC o PWM.

El audio deberá integrarse de manera coherente con la dinámica del videojuego.

Parte 4. Almacenamiento en memoria SD

Integre un módulo de tarjeta SD como parte del sistema.

La memoria SD deberá funcionar conjuntamente con los demás elementos de la consola y utilizarse como medio de almacenamiento dentro de la implementación del videojuego. Aunque el contenido almacenado en la memoria queda a su discreción, es obligatorio el uso de la misma.

Requerimientos del proceso

- Utilizar un módulo de tarjeta SD como medio de almacenamiento.
- Incorporar generación de sonido de 8 bits, utilizando DAC o PWM.
- Implementar controles inalámbricos, pudiendo emplear sensores y/o joysticks analógicos.
- Incluir una interfaz de usuario que contemple, como mínimo, un menú de inicio y una pantalla de fin de juego (por ejemplo, pantalla de ganador).
- Desplegar gráficos acordes a las capacidades de memoria y procesamiento de la plataforma.
- Implementar comunicación inalámbrica entre los controles y la consola, utilizando protocolos como Bluetooth, BLE, ESP-NOW o RF.

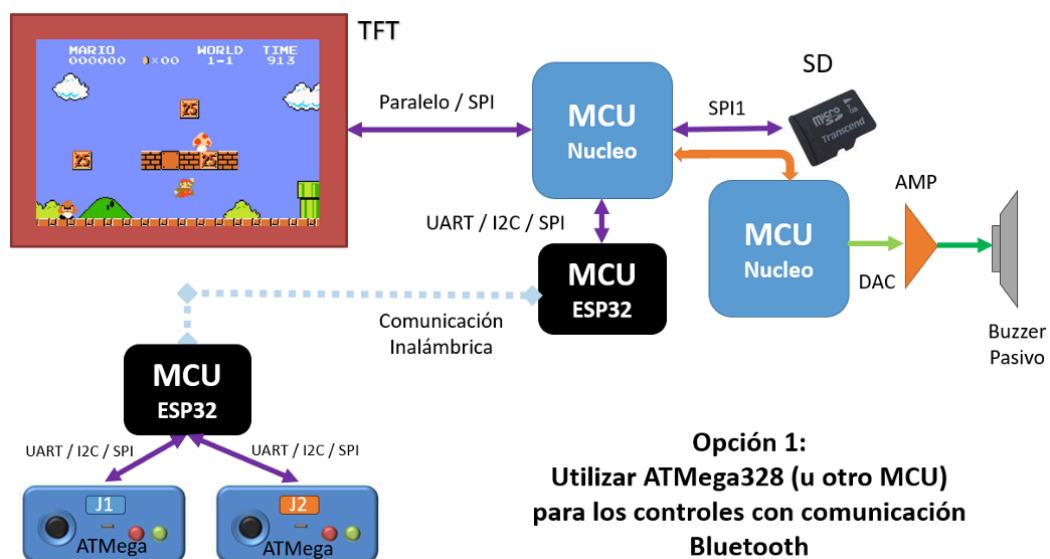
Consideraciones Importantes

- El proyecto puede trabajarse de forma individual (juego de 1 jugador) o en parejas (juego de 2 jugadores).
- Todas las partes deben funcionar simultáneamente, no se evaluarán módulos de forma independiente.
- El cableado, maqueta, creatividad y presentación serán valoradas.

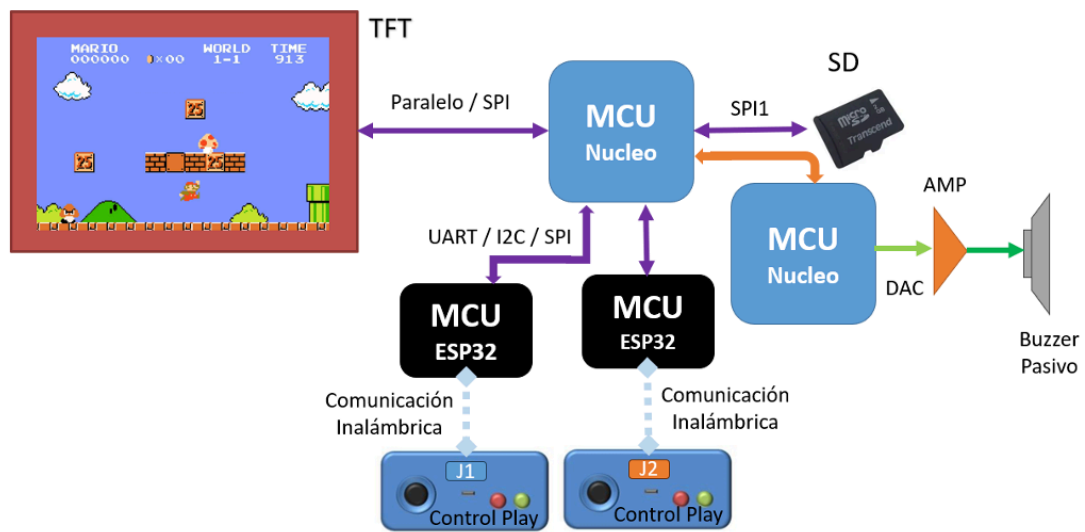
Circuitos sugeridos

Los siguientes circuitos proponen diferentes arquitecturas para la implementación de la consola. Recuerde que estos circuitos son una sugerencia, usted es libre de modificar lo que considere necesario siempre y cuando cumpla con los requerimientos del proyecto.

Opción 1

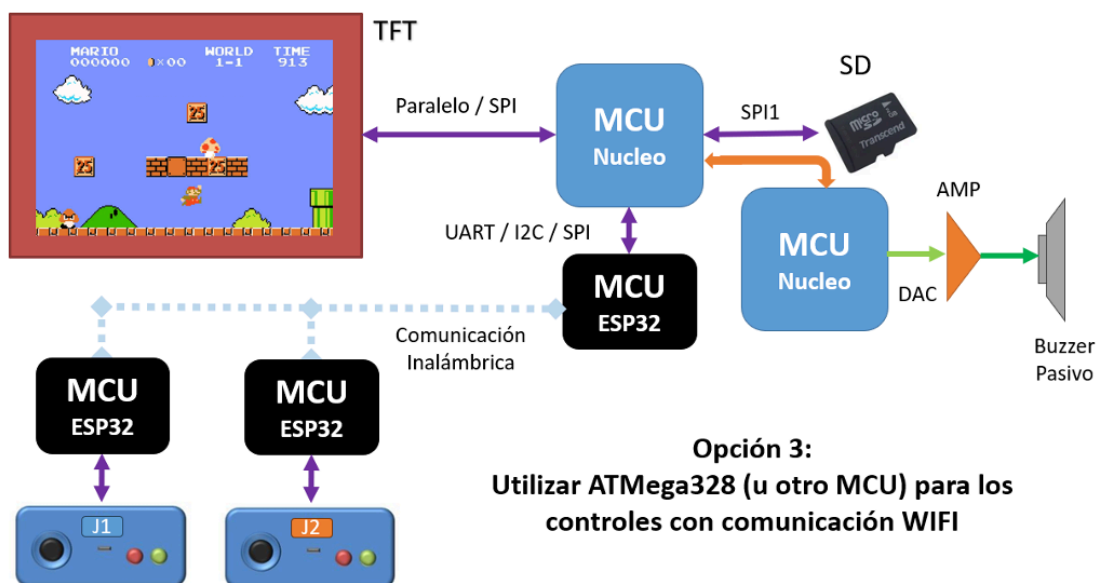


Opción 2



Opción 2:
Utilizar Controles genéricos con comunicación Bluetooth

Opción 3



Opción 3:
Utilizar ATmega328 (u otro MCU) para los
controles con comunicación WIFI

Evaluación

Funcionamiento (80pts)

- Funcionamiento del Juego 25 pts
- Menu inicio/ganador 10 pts
- Gráficos 20 pts
- Controles 10 pts
- Sonido 7.5 pts
- Memoria SD 7.5 pts

Trabajo en Clase (10pts)

Entregables (10pts)

- Diagrama de flujo o pseudocódigo del proyecto.
- Trabajo escrito con información de la investigación y análisis realizado (circuitos utilizados, datos, gráficos, explicaciones, código)
- Link de video en YouTube donde se explique el funcionamiento del proyecto
- Link de Repositorio de GitHub con código debidamente comentado y múltiples *commits*, de forma que se pueda evidenciar el progreso paulatino del proyecto.

Fecha de Entrega: martes 13 de octubre 2026 (durante la sesión de teoría)